

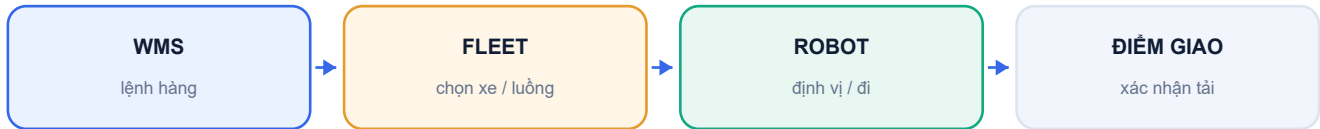
CẨM NANG NHẬP MÔN • KHO VẬN TỰ ĐỘNG

AGV / AMR TRONG KHO BÃI

Cơ chế vận hành, tech stack, tích hợp hệ thống và an toàn - dành cho người mới.

Một hệ thống làm gì?

Nhận yêu cầu chuyển hàng, chọn robot phù hợp, đưa xe đến điểm lấy, xác nhận tải, vận chuyển đến điểm giao và báo hoàn tất cho phần mềm kho.

Luồng cơ bản

Mạng Wi-Fi nối các lớp; chức năng an toàn trên xe vẫn phải xử lý tình huống nguy hiểm.

AGV và AMR - so theo cách triển khai phổ biến

Góc nhìn	AGV cổ điển	AMR thường gặp
Dẫn hướng	Theo tuyến/vạch/điểm mốc thiết kế trước.	Định vị trên bản đồ, lập đường trong vùng cho phép.
Gặp vật cản	Có thể dừng chờ; mức né phụ thuộc dòng xe.	Dừng, né cục bộ hoặc tìm tuyến khác nếu được cấu hình.
Đổi layout	Có thể sửa tuyến vật lý hoặc cấu hình.	Có thể cập nhật bản đồ nhưng phải kiểm tra lại.
Phù hợp	Luồng lặp ổn định, tuyến cố định.	Luồng hoặc điểm giao thay đổi thường xuyên.

Không có ranh giới tuyệt đối

AGV và AMR là nhãn mô tả cách triển khai; ISO 3691-4:2023 nêu cả hai trong ví dụ xe công nghiệp không người lái. Luôn xem năng lực cụ thể của xe. [1]

01 / XE VÀ CẢM BIẾN

Robot gồm những gì?

Chọn thân xe theo loại tải và điểm giao nhận; phần cứng cần khớp với sàn, lối đi và nhịp vận hành.

Dạng xe	Công việc thường gặp
Carrier / under-ride	Chở tote/khay hoặc chui dưới kệ để di chuyển cả kệ.
Pallet mover / forklift	Nhấc hoặc chở pallet, căn chỉnh tại vị trí giao.
Tugger	Kéo một hay nhiều xe hàng theo chuyển.
Conveyor-top	Chuyển thùng qua băng tải hoặc trạm tự động.

Lớp phần cứng

Bộ phận	Vai trò
Khung gầm, bánh, động cơ	Chịu tải và tạo chuyển động; hình học bánh quyết định quay đầu.
Encoder bánh	Ước lượng quãng đường từ vòng quay; sai số tích lũy theo thời gian.
IMU	Đo gia tốc và tốc độ quay để hỗ trợ ước lượng chuyển động.
LiDAR / camera	Đo khoảng cách hoặc nhìn đặc trưng môi trường, vật cản, tải.
Scanner an toàn / bumper	Phát hiện xâm nhập vùng bảo vệ hoặc va chạm theo thiết kế xe.
Cơ cấu tải	Bàn nâng, chạc, băng tải, móc kéo hoặc mặt chở hàng.
Pin / BMS / sạc	Cấp năng lượng, giám sát trạng thái và tổ chức thời gian sạc.

Kiểu truyền động ảnh hưởng khả năng đi

- **Differential drive:** đổi tốc độ hai bánh chủ động để tiến hoặc quay tại chỗ.
- **Omnidirectional:** đi ngang trong không gian hẹp; cơ khí và điều khiển phức tạp hơn.

Hỏi đúng câu

Cảm biến nào phục vụ định vị, cảm biến nào thuộc chức năng an toàn? Xe có tải thật còn nhìn được vùng quanh chân xe và phần hàng nhô ra không?

02 / ĐỊNH VỊ

Robot biết mình đang ở đâu?

Bản đồ mô tả khu vực; localization là ước lượng vị trí và hướng của xe trên bản đồ.

Bước	Robot làm gì?
1. Tạo bản đồ	Ghi nhận tường, kệ, cột và vùng cấm bằng khảo sát hoặc chạy robot.
2. Ước lượng chuyển động	Encoder và IMU dự đoán xe vừa dịch chuyển ra sao.
3. Hiệu chỉnh vị trí	LiDAR/camera/mốc so đặc trưng thấy được với bản đồ.
4. Kiểm tra tin cậy	Nếu kệ đổi, lối bị che hoặc cảm biến bẩn, xe có thể giảm tốc, dừng hoặc báo lỗi.

Các cách dẫn hướng

Phương pháp	Ý tưởng	Lưu ý
Line-guided	Theo vạch, dây, từ tính hoặc quỹ đạo vật lý.	Tuyến cố định, dễ hiểu.
Reflector / tag / RFID	Dùng mốc nhân tạo đã lắp trong kho.	Cần bảo trì mốc và vùng phủ.
Natural navigation	So hình dạng tường/kệ với bản đồ.	Môi trường thay đổi có thể làm định vị khó.
SLAM	Vừa định vị vừa dựng bản đồ.	Bản đồ vẫn cần rà soát trước khi khai thác.

Ví dụ dễ nhớ

Encoder giống bước chân ước lượng quãng đường; LiDAR/camera giống nhìn lại mốc quen thuộc để sửa sai. Bản đồ kho thay đổi lớn thì robot có thể mất tự tin về vị trí.

Nav2 có AMCL để định vị robot trên bản đồ tĩnh. VDA 5050 mô tả nhiều loại năng lực định vị, nhưng xe cụ thể hỗ trợ gì tùy sản phẩm. [\[7\]](#) [\[2\]](#)

03 / ĐIỀU HƯỚNG

Chọn đường khác với lái xe

Robot tính đường tổng thể rồi liên tục chỉnh tốc độ và hướng theo cảm biến.

Thành phần	Câu hỏi nó trả lời
Bản đồ / costmap	Ô nào trống, bị chiếm, cấm hoặc có chi phí đi qua cao?
Global planner	Tuyến tổng thể nào hợp lệ từ vị trí hiện tại tới đích?
Local planner / controller	Trong vài giây tới, tốc độ và hướng nào bám tuyến, tránh cản, dừng đúng?
Behavior / recovery	Nếu đường kẹt: chờ, thử lại, xin tuyến khác hay báo lỗi?
Safety function	Vùng bảo vệ bị xâm nhập thì xe phải giảm tốc/dừng thế nào?

Vòng điều khiển

Mục tiêu → cảm nhận → tính toán → chuyển động → kiểm tra lại

Robot nhận đích, cập nhật vị trí/vật cản, tính đường và tốc độ, gửi lệnh tới động cơ rồi đọc cảm biến mới. Tránh đường và bảo vệ con người là hai yêu cầu cần kiểm chứng riêng.

ROS 2 và Nav2

Tên	Vai trò
ROS 2	Nền tảng phần mềm robot; node dùng topic cho luồng dữ liệu, service cho yêu cầu ngắn và action cho việc dài có phản hồi/hủy.
Nav2	Bộ khung điều hướng trên ROS 2 gồm định vị, bản đồ, planner, controller và hành vi khôi phục.
Lưu ý	Đây là stack tham khảo. Nhiều robot thương mại dùng phần mềm đóng riêng.

Nguồn: ROS 2 interfaces và Nav2 navigation concepts. [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#)

04 / ĐIỀU PHỐI ĐỘI XE

Nhiều xe cùng dùng một lối đi

Một robot né vật cản gần; fleet manager phối hợp xe, giao lộ, vùng và thiết bị dùng chung.

Fleet manager làm gì?	Ví dụ
Gán việc	Chọn xe đủ tải, pin phù hợp và gần điểm lấy.
Quản lý luồng	Cấp quyền vào hành lang một làn hoặc giao lộ.
Xử lý tắc	Đổi tuyến, điều chỉnh ưu tiên hoặc gọi nhân viên hỗ trợ.
Sạc và giám sát	Xếp hàng sạc; theo dõi lỗi, pin, trạng thái và nhiệm vụ trễ.

Ví dụ: chuyển pallet từ A-12 đến PACK-03

01 WMS/WES tạo việc Nguồn hàng, đích đến và loại tải được xác định.	02 Fleet chọn xe Kiểm tra vị trí, tải, pin, loại xe và hàng đợi.
03 Robot đi lấy Định vị, nhận tuyến/quy tắc giao thông, tiếp cận điểm lấy.	04 Xác nhận tải Cảm biến, nhân viên hoặc PLC báo pallet đã lên xe.
05 Vận chuyển Xe cập nhật vị trí, tránh/dừng; fleet điều phối lối hẹp.	06 Xác nhận giao Trạm hoặc PLC xác nhận đã nhận đúng tải.
07 Đóng việc Robot báo hoàn tất; WMS cập nhật rồi fleet giao việc/sạc.	

Điểm giao không chỉ là tọa độ
Cần xác nhận đúng tải, đúng hướng, trạm sẵn sàng và thiết bị nhận hàng đã hoàn tất. Mất định vị hoặc kết nối phải có hành vi dừng/phục hồi đã cấu hình. [2]

05 / TECH STACK

Các lớp công nghệ hay gặp

Mô hình tham khảo; ranh giới giữa sản phẩm của từng hãng có thể khác nhau.

Lớp	Thành phần	Câu hỏi khi tích hợp
Cơ khí / điện	Động cơ, encoder, pin, bộ nâng/kéo.	Tải thật, sàn, dốc, khe hẹp, bảo trì?
Điều khiển thấp	Firmware, driver, máy tính nhúng, I/O.	Mất nguồn/truyền động thì xe làm gì?
Tự hành	Cảm biến, localization, planner, controller.	Xe tự đi được ở vùng nào? Bản đồ đổi ra sao?
An toàn	E-stop, scanner/vùng bảo vệ, bumper, cảnh báo.	Ai xác minh vùng dừng và chức năng bảo vệ?
Fleet control	Dispatch, traffic, monitor, hàng đợi sạc.	Gán việc, tắc đường và lỗi xử lý ở đâu?
Tích hợp	VDA 5050, MQTT/JSON, REST API, adapter, PLC.	Phiên bản? Ảnh xạ trạng thái/tải/lỗi đủ chưa?
Kho / hạ tầng	WMS/WES/WCS, ERP/MES, PLC, Wi-Fi, logging.	Nguồn nào xác nhận lấy/giao? Mất mạng báo ra sao?

Ba ranh giới giao tiếp

- **ROS 2 / DDS hoặc middleware khác:** thường nối các node bên trong robot; ROS 2 hỗ trợ nhiều middleware, không chỉ một lựa chọn. [6]
- **VDA 5050:** đặc tả giao diện tùy chọn giữa fleet control và robot. Bản 3.0.0 dùng MQTT + JSON; MQTT 3.1.1 là mức tối thiểu. Không phải tiêu chuẩn an toàn. [2]
- **WMS / PLC API:** nối việc kho với thiết bị; xe không nhất thiết nói trực tiếp với WMS.

Đừng nhầm vai trò
VDA 5050 không quyết định fleet manager phân tuyến thế nào, xử lý deadlock ra sao hoặc xác nhận an toàn. Những phần đó phải nằm trong thiết kế hệ thống và kiểm thử.

06 / AN TOÀN

Robot chạy trong kho có người

Đánh giá cả xe, tải, mặt bằng, thiết bị ngoại vi và cách con người làm việc quanh xe.

Rủi ro	Câu hỏi kiểm tra
Người đi vào đường xe	Vùng bảo vệ, giới hạn tốc độ, lối đi bộ và tầm nhìn giao lộ?
Tải lệch / rơi	Trọng tâm, tải tối đa, cơ cấu giữ và xác nhận đã lấy?
Cảm biến bị che	Có hàng nhỏ, góc khuất, bề mặt phản xạ hoặc bụi bẩn?
Mất mạng / định vị	Xe dừng ở đâu, giữ tải ra sao, ai xử lý/phục hồi?
Sàn, dốc, khe hẹp	Độ phẳng, khe sàn, nước/bụi và khoảng dừng khi mang tải?
Cửa / thang / băng tải	Handshake, liên động và cách xử lý thiết bị không phản hồi?

Các việc phải đưa vào chạy thử

- Thử có tải, nhiều xe, giờ cao điểm, người qua đường, mất mạng, pin thấp và dừng khẩn.
- Bố trí lối đi, giao lộ, vùng chờ, vùng cấm và tín hiệu cảnh báo.
- Đào tạo nhân viên giữ khoảng cách, dùng E-stop và báo lỗi.
- Bảo trì scanner, bumper, phanh, pin, bánh xe và bộ sạc.

Tiêu chuẩn và phạm vi

ISO 3691-4:2023 nêu yêu cầu an toàn và phương tiện kiểm chứng cho xe công nghiệp không người lái, gồm ví dụ AGV/AMR. VDA 5050 không thay đánh giá an toàn. Kiểm tra phiên bản tiêu chuẩn và quy định áp dụng tại nơi triển khai. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

07 / TRIỂN KHAI

Khảo sát luồng hàng trước khi mua

Số robot không thể tính chỉ từ số đơn/ngày; thời gian chạy rỗng, giao nhận, chờ, sạc và đình theo giờ đều ảnh hưởng.

Bước	Việc cần làm
1. Đo luồng	Điểm lấy/giao, tải, tần suất theo giờ, ưu tiên và thời gian chờ.
2. Đo mặt bằng	Bề rộng lối, giao lộ, bán kính quay, dốc, cửa, thang, sàn và Wi-Fi.
3. Mô tả xác nhận	Ai báo hàng đã lên/xuống: cảm biến, nhân viên, WMS hay PLC?
4. Pilot	Thử tải thật, nhiều ca, giờ cao điểm, giao lộ và tình huống lỗi.
5. Chốt vận hành	Sạc, bảo trì, phụ tùng, người xử lý lỗi, mạng và quy trình phục hồi.

Theo dõi năng suất cùng độ tin cậy

Nhóm KPI	Chỉ số gợi ý
Dịch vụ	Nhiệm vụ/giờ, đúng hạn, thời gian phát việc đến giao.
Sử dụng	Thời gian hữu ích, chạy rỗng, chờ giao lộ.
Độ tin cậy	Nhiệm vụ lỗi, can thiệp người, dừng xe, lỗi định vị/kết nối.
Năng lượng	Thời gian sạc, sạc ngoài kế hoạch, pin cuối ca.
An toàn / chất lượng	Dừng bảo vệ, near-miss, giao nhầm, tải hư hỏng.

Tính nháp, chưa phải số mua

Nhu cầu 30 chuyến/giờ; một chu kỳ khứ hồi thực tế 6 phút tương đương 10 chuyến/giờ/xe lý tưởng. Kết quả 3 xe chưa tính sạc, chờ, dự phòng, giờ cao điểm và giới hạn giao thông.

Checklist quyết định: loại tải và tải trọng • độ linh hoạt layout • độ phủ Wi-Fi • khả năng ghép nhiều hãng • nguồn xác nhận lấy/giao • chi phí bảo trì và phương án khi dừng xe.

TRA CỨU NHANH

Thuật ngữ, lưu ý và nguồn đọc

Nguồn kỹ thuật được rà soát ngày 25/09/2026.

Từ	Nghĩa	Từ	Nghĩa
AGV / AMR	Xe dẫn hướng / robot tự hành; tên chưa đủ mô tả năng lực.	WMS	Quản lý hàng, vị trí, tồn kho và việc kho.
WES / WCS	Điều phối thực thi / thiết bị; ranh giới tùy hãng.	Fleet	Phần mềm điều phối đội xe, việc, luồng, sạc.
SLAM	Định vị đồng thời với dựng bản đồ.	Localization	Ước lượng vị trí và hướng trên bản đồ.
Costmap	Lớp bản đồ có vùng trống, chiếm, cấm hoặc chi phí cao.	PLC	Bộ điều khiển công nghiệp cho cửa/băng tải.
MQTT / JSON	Giao thức publish/subscribe / định dạng dữ liệu.	ROS 2 / Nav2	Nền tảng robot / bộ khung điều hướng ROS.
Deadlock	Nhiều xe chờ nhau ở vùng hẹp.	BMS	Bộ quản lý pin và trạng thái năng lượng.

5 hiểu lầm nên tránh

- AMR không tự đi mọi nơi; xe chỉ hoạt động trong vùng, tải và luật đã cấu hình. Camera/AI không bắt buộc cho mọi robot.
- Né vật cản không đồng nghĩa chức năng an toàn đã đạt chuẩn. Hỗ trợ VDA 5050 cũng không tự đảm bảo tích hợp hoàn tất.

Nguồn chính

- [\[1\] ISO 3691-4:2023 - an toàn xe không người lái](#)
- [\[2\] VDA 5050 v3.0.0 - giao diện mobile robot / fleet control](#)
- [\[3\] ROS 2 - Topics, Services, Actions](#)
- [\[4\] ROS 2 - Nodes](#)
- [\[5\] Nav2 - Navigation Concepts](#)
- [\[6\] ROS 2 - Middleware vendors](#)
- [\[7\] Nav2 - AMCL](#)
- [\[8\] VDA - phát hành VDA 5050 v3.0](#)

Lộ trình đọc

1) Loại xe và tải. 2) Định vị và điều hướng. 3) ROS 2/Nav2. 4) VDA 5050 và tích hợp. 5) Tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho dự án.

Tài liệu nhập môn; không thay thế đặc tả sản phẩm, đánh giá rủi ro hoặc tư vấn tích hợp cho một kho cụ thể.